



TOKIO MARINE
SEGURADORA

Introdução à Psicologia Cognitiva

Aula 8

Psicologia - 2026

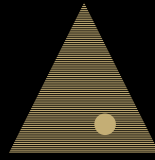
Prof. Vitor Orquiza de Carvalho - vitor.orquiza@fgv.br





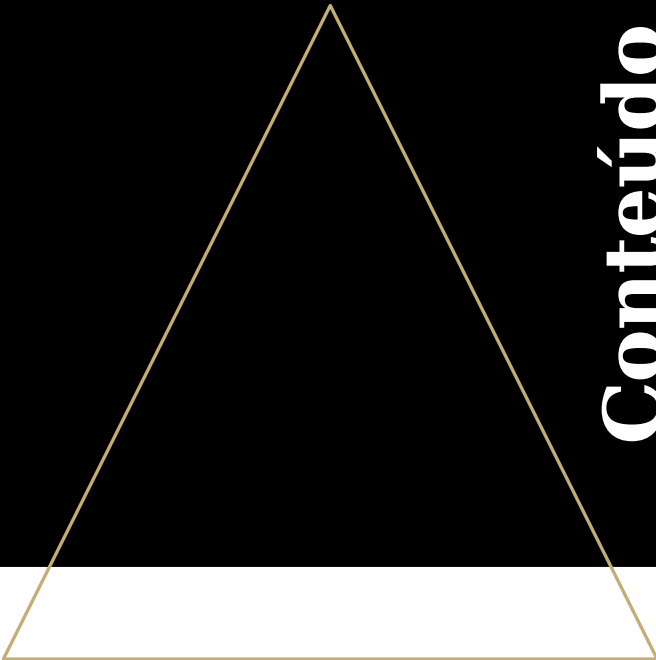
Objetivos desta aula

- 1. Definir o que é a Psicologia Cognitiva e qual é o seu objeto de estudo.
- 2. Discutir os conflitos da Psicologia Cognitiva com o Behaviorismo e compreender a possibilidade de ocupação majoritária da primeira no cenário acadêmico norte-americano.
- 3. Discutir a relação entre a



Conteúdo desta aula

- 1. O que é Psicologia Cognitiva?
- 2. Conflito com o behaviorismo.
 - 3. Avanços na teoria da memória.
- 4. Teoria da informação e do computador.
 - 5. Linguística.
- 6. Relação entre Psicologia Cognitiva e IA.



O QUE É PSICOLOGIA COGNITIVA?





Um ramo
transdisciplinar da
psicologia que estuda
processos cognitivos.

Um **termo guarda-chuva** e difícil de ser
unificado em apenas
uma definição.

Interdisciplinaridade e das Ciências Cognitivas

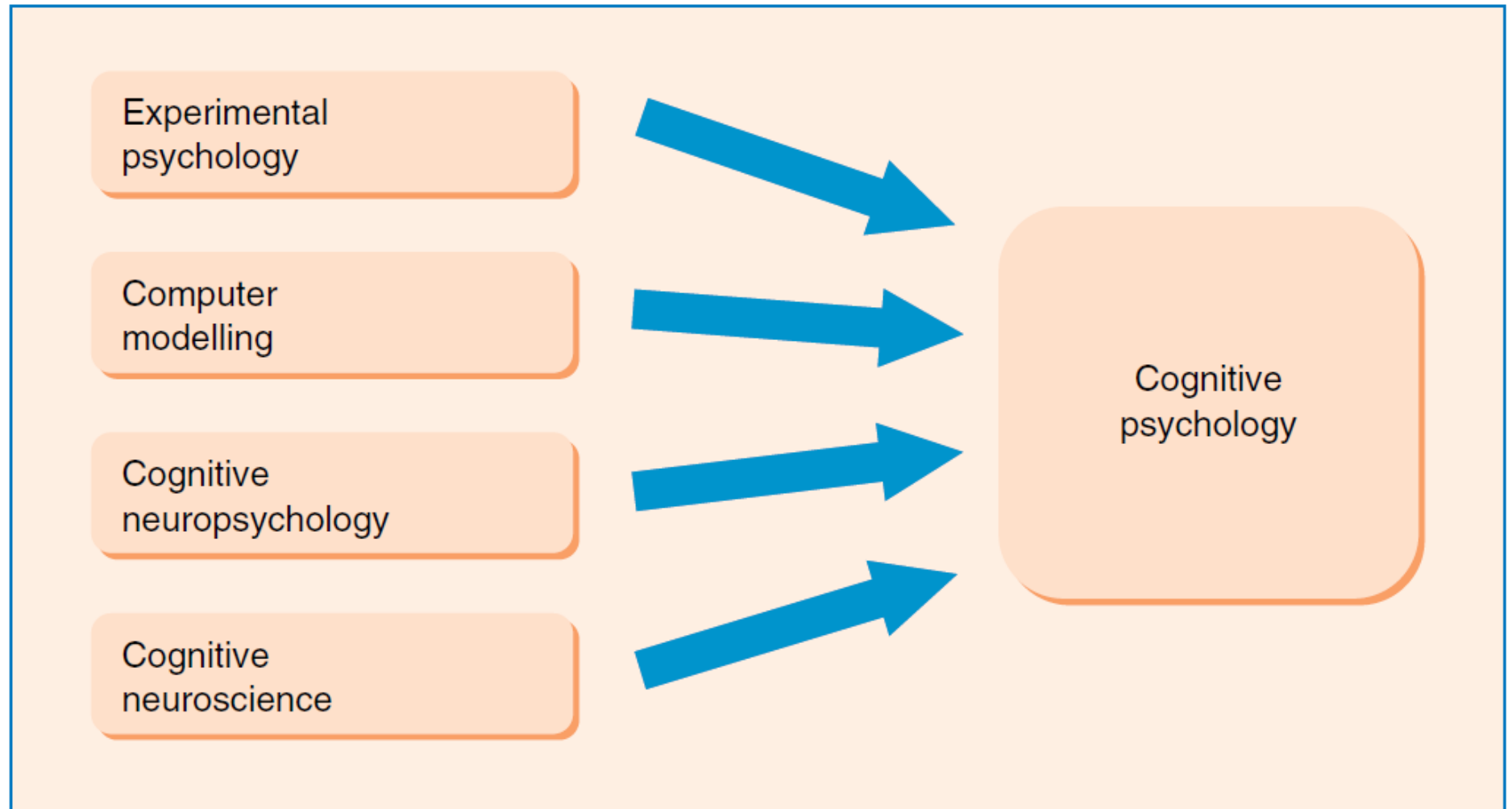


Figure 1.2 The four main approaches to studying cognitive psychology.

► Mas, então, o
que é
cognição?
De modo abrangente,
cognição envolve o estudo
de como o **cérebro**
humano percebe,
memoriza, recupera e
pensa. Ou seja, como o



► O que é
Psicologia Cognitiva? **cérebro humano** conhece

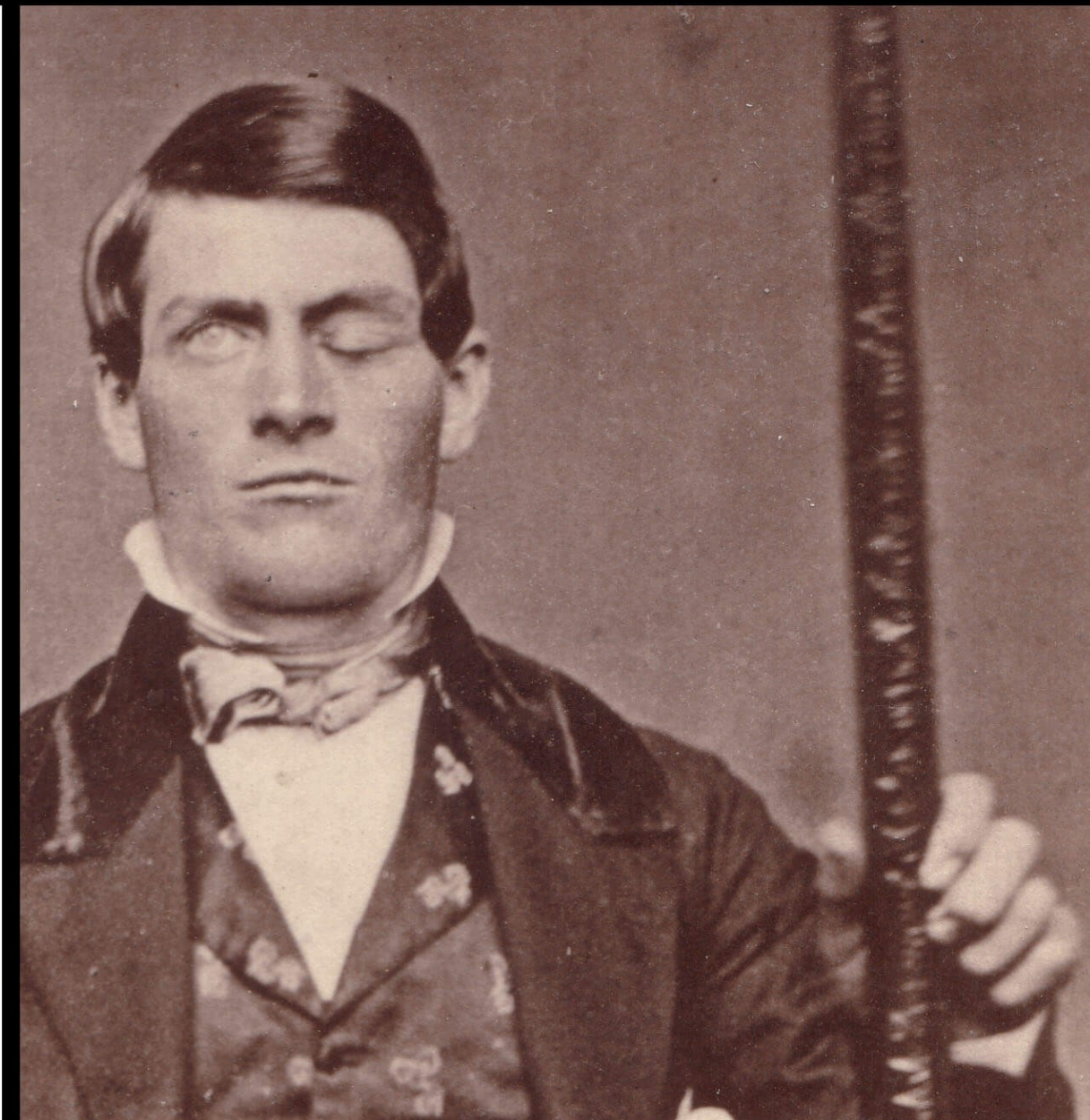
Teoria da informação
e do computador

Linguística

Mas o que poderia
indicar que o
processo cognitivo
de fato “existe”? O
que poderia colocar
abaixo a teoria
radical do
behaviorismo de



Uma caso histórico: Phineas Gage



O que é
Psicologia Cognitiva?

Conflito com o behaviorismo

Avanços na teoria da memória

Teoria da informação
e do computador

Linguística

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=M-M8XyOYQl8](https://www.youtube.com/watch?v=M-M8XyOYQl8)

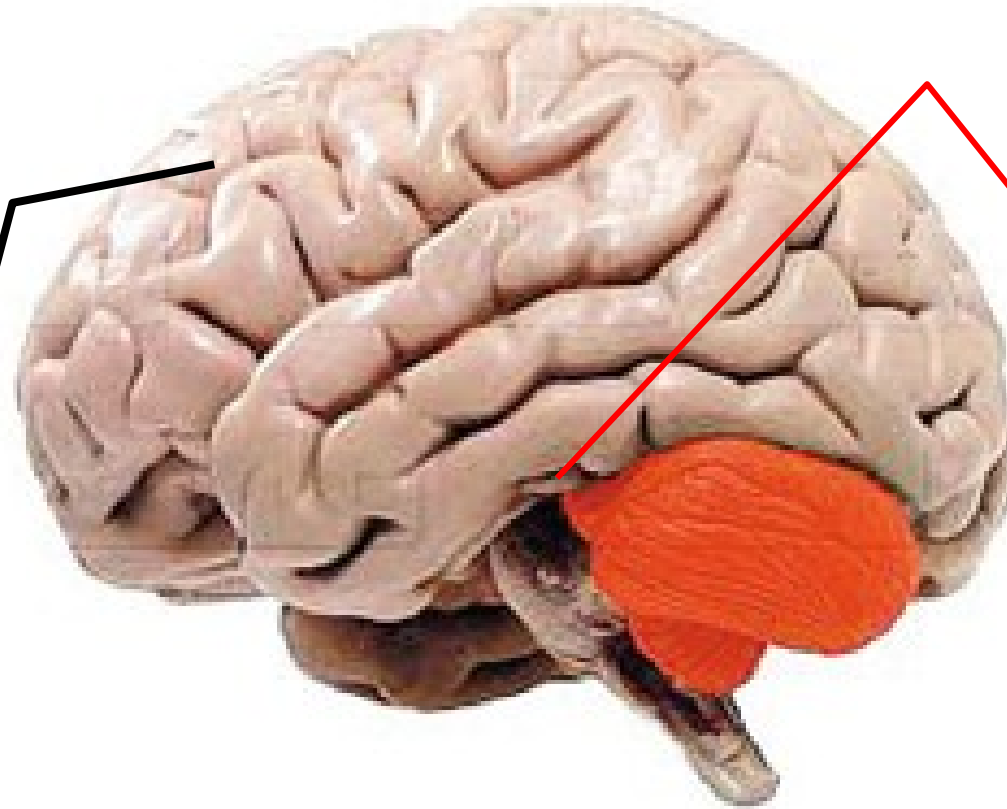
Um caso surpreendente: quando o cérebro muda o comportamento

- Em 2000, um professor de 40 anos, sem histórico conhecido de comportamento sexual desviante, começou a desenvolver **impulsos sexuais intensos e interesse por pornografia infantil**, chegando a fazer investidas contra sua enteada. Embora soubesse que seu comportamento era errado e pudesse levá-lo à prisão, parecia incapaz de controlá-lo.
- Pouco antes de ser preso, passou a sofrer **fortes dores de cabeça**. Exames revelaram um grande **tumor cerebral comprimindo regiões do córtex orbitofrontal**, importantes para o controle e a regulação do comportamento. Após a retirada do tumor, os comportamentos sexuais inadequados desapareceram e ele pôde retornar para casa.
- Meses depois, os comportamentos começaram a reaparecer. **O tumor também havia voltado**. Uma segunda cirurgia foi realizada — e, novamente, os comportamentos desapareceram.

As funções cerebrais são especializadas

Córtex Pré-Frontal (PFC).

- ✓ Pensamento complexo.
- ✓ Tomada de decisão.
- ✓ Modulação do comportamento social.



Amígdala

- ✓ Reações emocionais.
- ✓ Regulador do comportamento sexual.
- ✓ Regulador do comportamento agressivo.

Estrutura

FRONTAL LOBE

ability to concentrate, judgement, analysis, problem solving, plan, personality etc

PARIETAL LOBE

integrate information from several senses, including speech, pain and touch sensation etc

OCCIPITAL LOBE

visual processing center of the brain, mostly what is referred to as a "visual cortex"

TEMPORAL LOBE

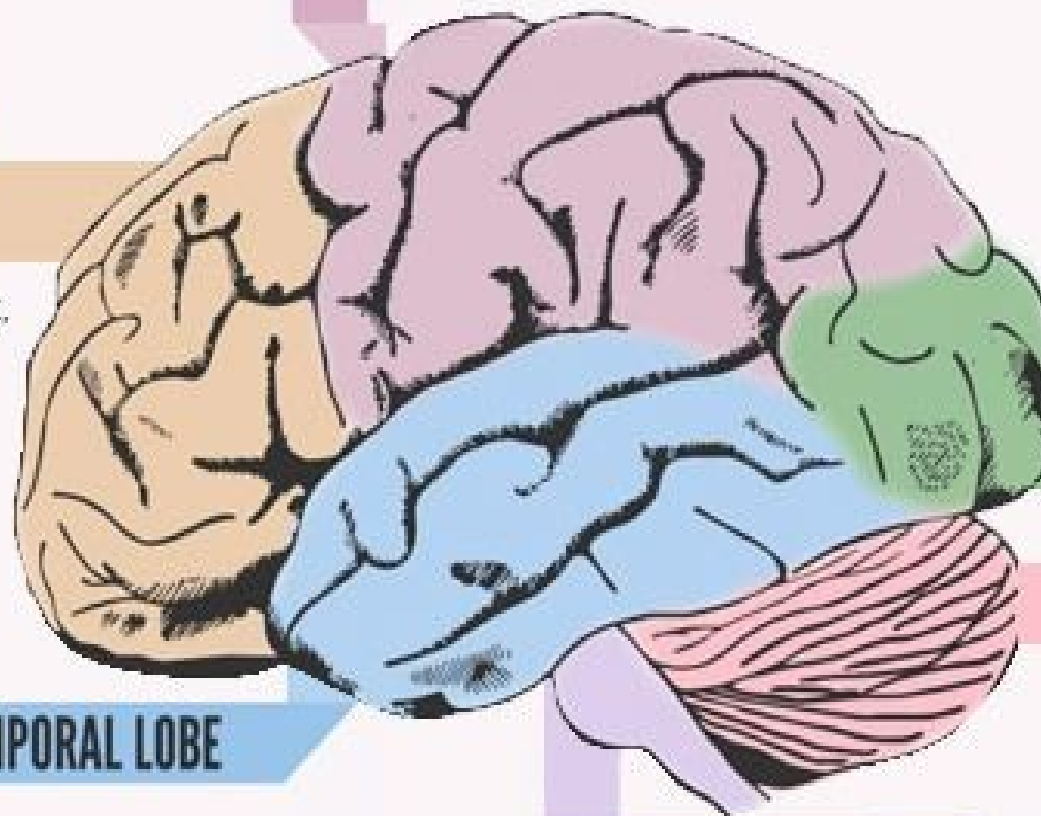
deals with high level visual processing (faces & scenes)

BRAIN STEM

serves as brain's warning system and sets alertness

CEREBELLUM

perform some cognitive function, like attention and language. Also controls the voluntry movement



<https://www.youtube.com/watch?v=kMK>



1. Conflito
com o
behavioris
mo

2. Avanços
na teoria
da
memória

3. Teoria
da
informaçã
o e do
computad
or

4.
Linguísti
ca

O que é
Psicologia Cognitiva?

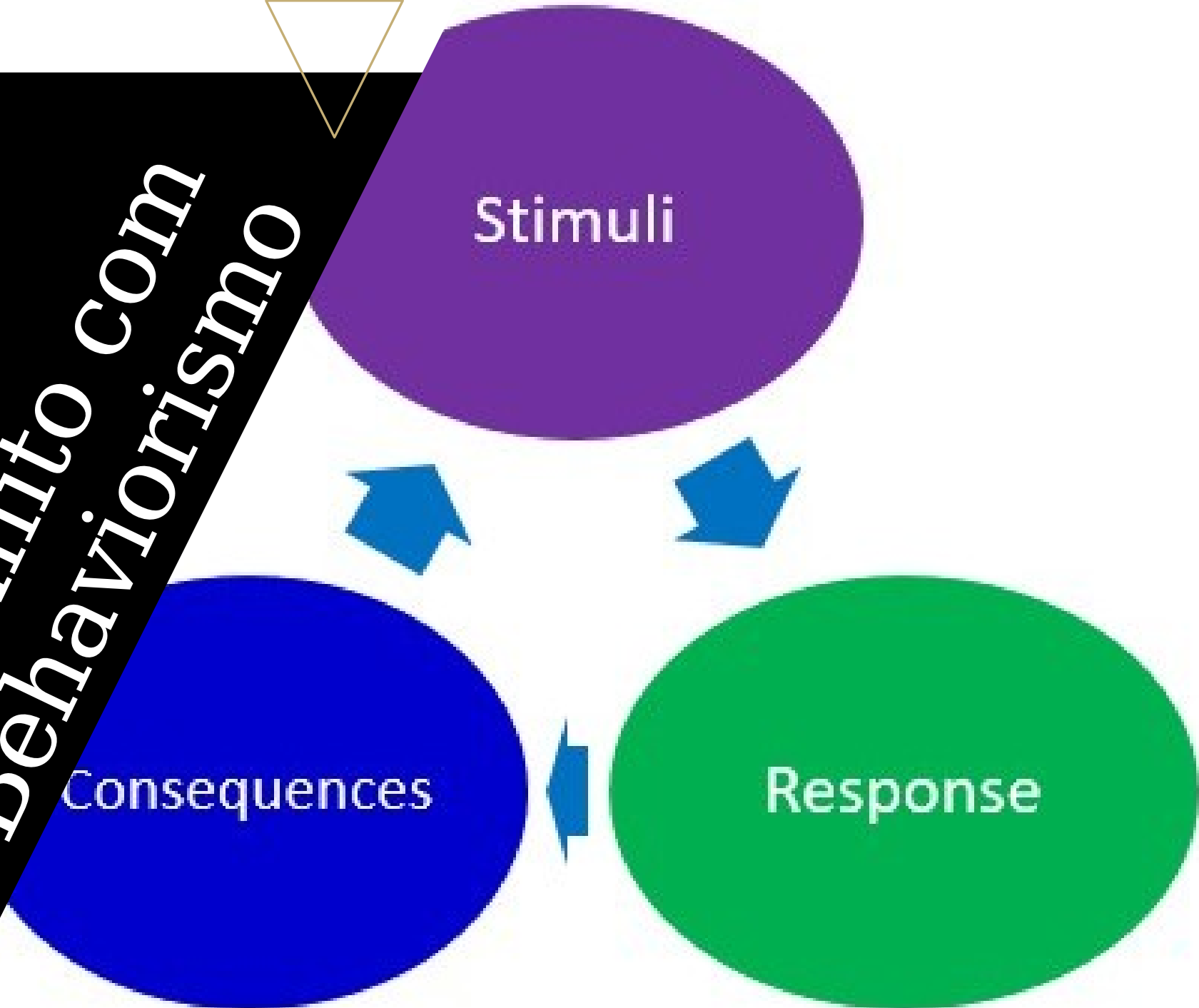
Conflito com o behaviorismo

Avanços na teoria da memória

Teoria da informação
e do computador

Linguística

1. Conflito com o Behaviorismo



Conflito com o behaviorismo

A rejeição de Watson ao mentalismo pode ser superada: do **ambientalismo empirista** ao **construtivismo**.

Tollman e Hull: behaviorismo com representações e **mapas cognitivos**.

Sim, os processos mentais podem ser estudados: entre estímulo e resposta, há processos mentais.

Atenção, criatividade, memória, percepção,

2. Avanços na teoria da memória

what you
hear
out loud

Make
associations

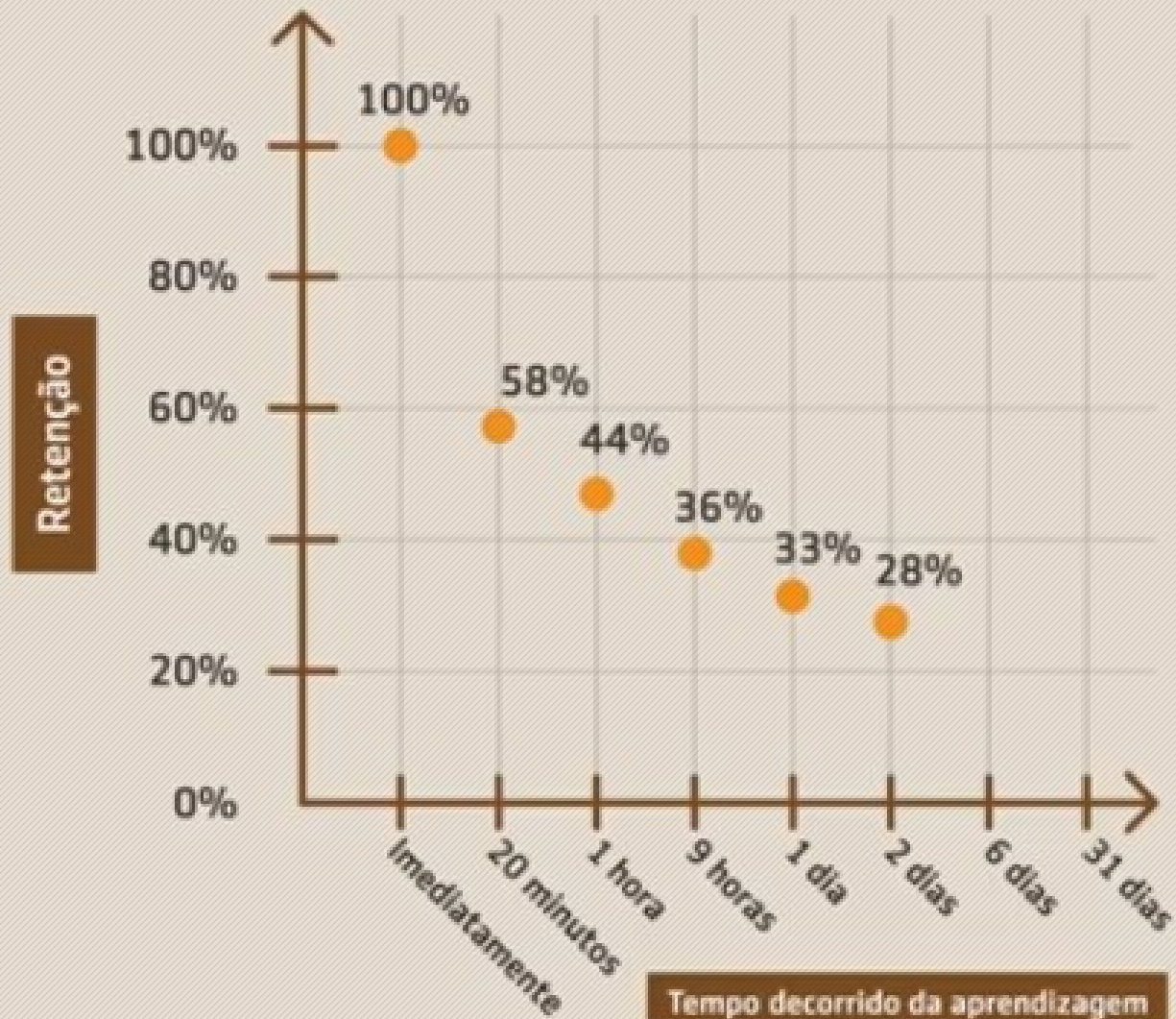
☒
Make a
note

Vamos para um primeiro
experimento sobre a memória
que aconteceu no final do
século XIX.

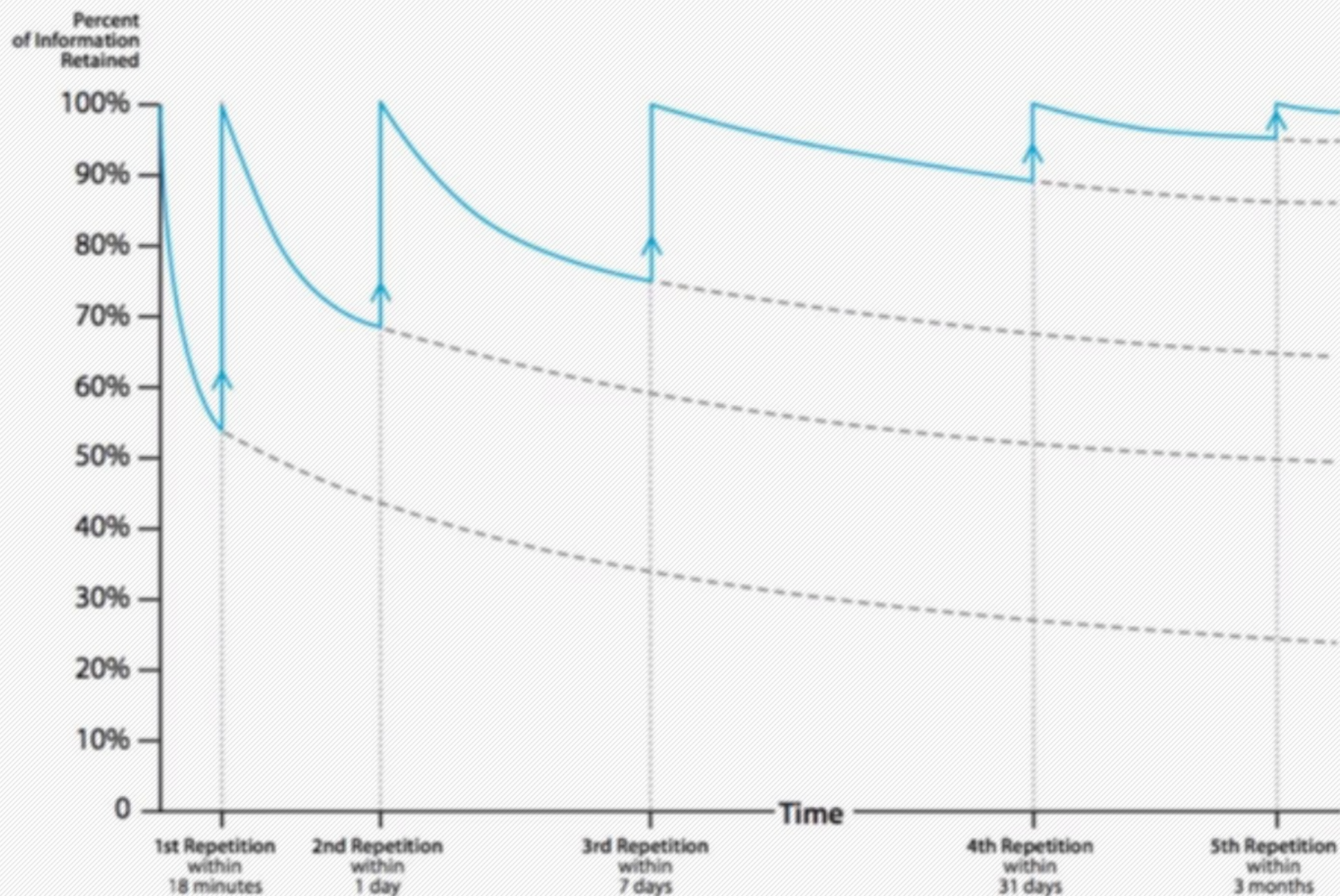
Veja se você consegue se
lembrar desta sequencia em
apenas uma tentativa.

RAX – CAJ – BOT –
DEF – URV – QUW
- PRM

A Curva de Esquecimento



Rate of Forgetting with Study/Repetition





Herman n Ebbingh aus

- Processo de esquecimento: **a intensidade diminui ao longo do tempo.**
- As leis do associacionismo.
- Estudo sobre a formação e retenção das associações. **Experimento das sílabas sem sentido.**
- Qual é o problema com esse tipo de experimento?

Vamos para outro experimento importante da história da psicologia que permitiu pensar as teorias de Ebbinghaus.

Agora olhe para esses cinco cartões e procure memorizar o maior número de informações possíveis.

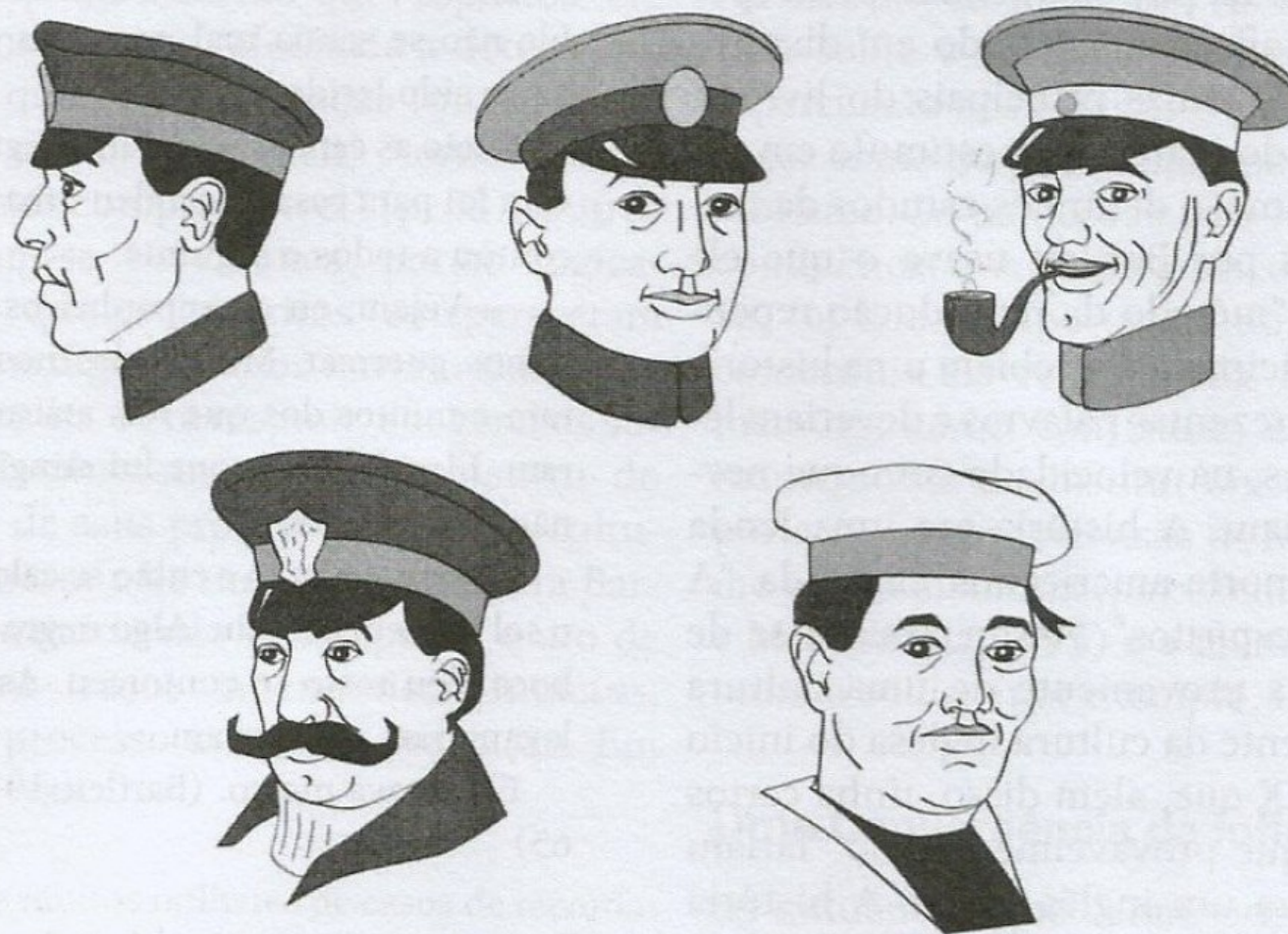


FIGURA 14.2 Cartões usados como estímulos por Bartlett (1932).

Método da reprodução repetida

Uma noite dois jovens de Egulac desceram o rio para caçar focas e, enquanto lá estavam, a neblina e o silêncio caíram. Então eles ouviram gritos de guerra e pensaram: “Talvez esteja havendo uma festa guerreira”. Foram sorrateiramente para a margem e esconderam-se atrás de uma árvore. De repente surgiram canoas e ouviu-se o rumor cada vez mais próximo dos remos. Uma canoa com cinco homens aproximou-se; eles disseram:

— O que vocês acham? Queremos que venham conosco. Vamos subir o rio para guerrear.

Um dos jovens respondeu:

— Não tenho flechas.

— As flechas estão na canoa.

— Eu não irei. Poderia ser morto. Meus parentes não sabem aonde eu fui. Mas você — disse ele ao outro — pode ir com eles.

Então um dos jovens seguiu, mas o outro voltou para casa.

E os guerreiros subiram o rio até uma cidade que fica do outro lado de Kalama. As pessoas foram para o rio e começaram a lutar; muitos morreram. Mas de repente o jovem ouviu um dos guerreiros dizer:

— Rápido, vamos voltar para casa: aquele índio foi ferido.

Então pensou: “Oh, eles são espíritos”. Ele não se sentia mal, mas eles diziam que havia sido ferido.

Então as canoas voltaram a Egulac, e o jovem foi para casa e acendeu uma fogueira. E contou a todos o seguinte:

— Vejam; eu acompanhei os espíritos e fomos guerrear. Muitos dos nossos morreram e muitos dos que nos atacaram morreram. Eles disseram que fui atingido, mas eu não me senti mal.

Ele contou tudo e então se calou. Quando o sol nasceu, ele caiu. Algo negro saiu-lhe da boca. Seu rosto se contorceu. As pessoas se levantaram e choraram.

Ele estava morto. (Bartlett 1932/1967, p. 65)



Sir Frederic k Bartlett

- Em 1932 publica um estudo importante sobre a memória: *Remembering: a study in experimental and social Psychology*.
 - A memória não é apenas recuperação (cópia fiel) do que aconteceu no passado: trata-se de **um processo ativo de construção e reconstrução**.
- **Esquemas**: conceitos gerais que compõem nossa compreensão do mundo, e a construção das recordações se baseiam neles.
 - A memória é uma recordação de vivências (**emoções**) – e não apenas um “decorar” da realidade.

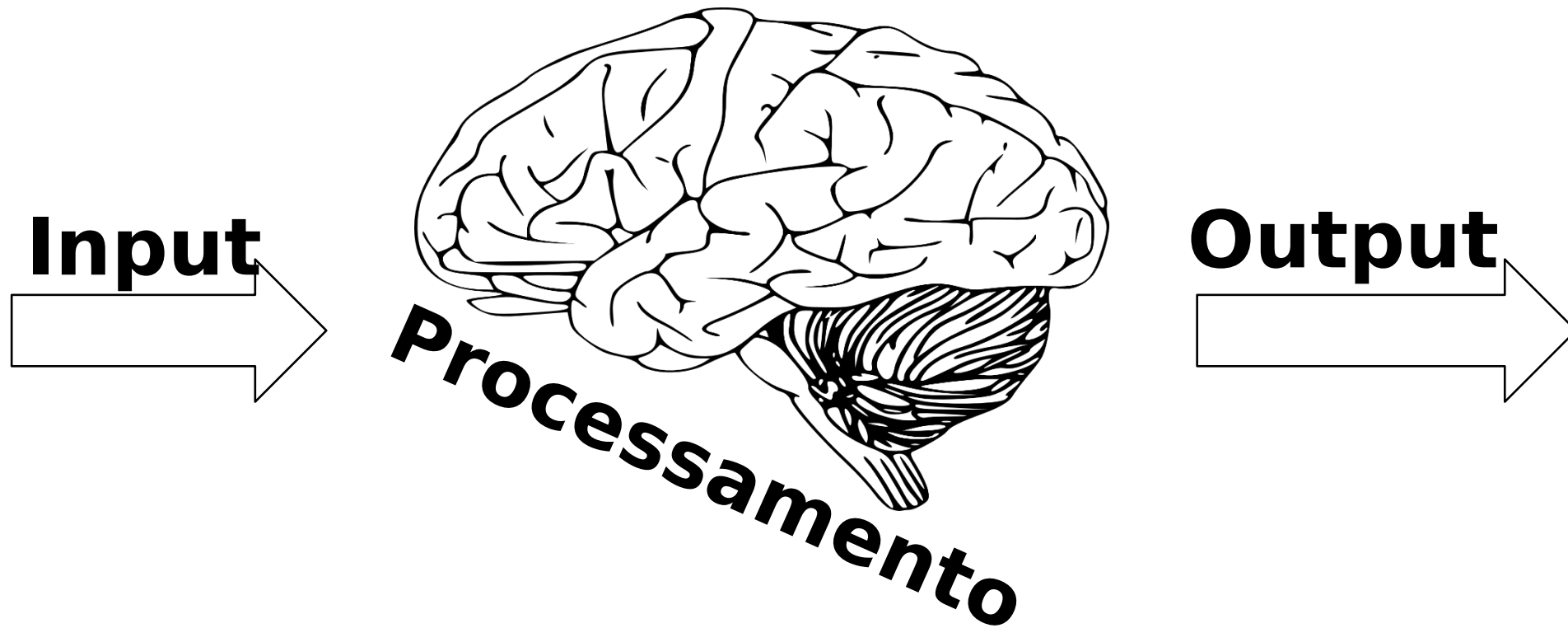
3. Teoria da Informação e do Computador: engenharia



Tecnologias
contemporâneas como
metáforas do
comportamento humano
(Descartes e Watson).

*A mente está para o
cérebro como o software*

John Von Neuman: mente computador



Teoria da informação

Os psicólogos cognitivistas ganham força ao identificar elementos para descrever **fenômenos inobserváveis**.

1949: shannon & weaver introduzem a teoria da informação com o conceito de **bit (binary digit)**.

Informação:
Da incerteza à probabilidade.
As representações como conjunto de informações.

Modelo de Memória Atkinson e Shiffrin

Memória de curto prazo (MCP) =
Memória RAM (Random Access Memory)

Memória de longo prazo (MLP) =
Memória permanente do computador

Os humanos não apenas memorizam, mas **transferem informações da MCP para MLP**. Como também não

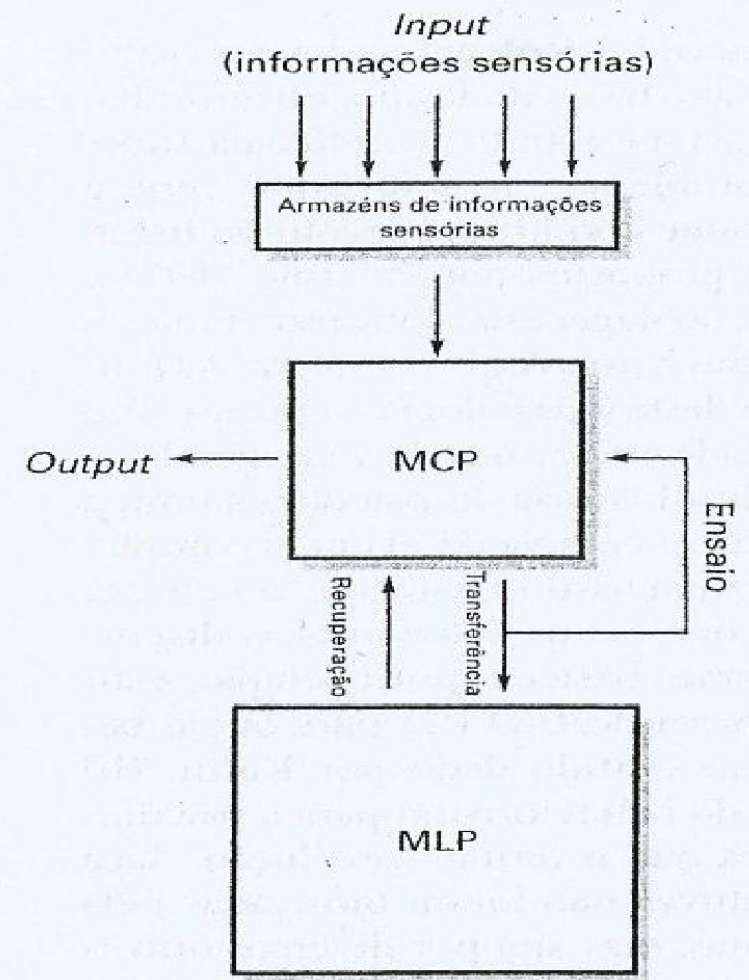


FIGURA 14.3 Exemplo típico de um organograma que, como o modelo proposto por Atkinson e Shiffrin (1968), ilustra o modelo de memória de dois estágios.

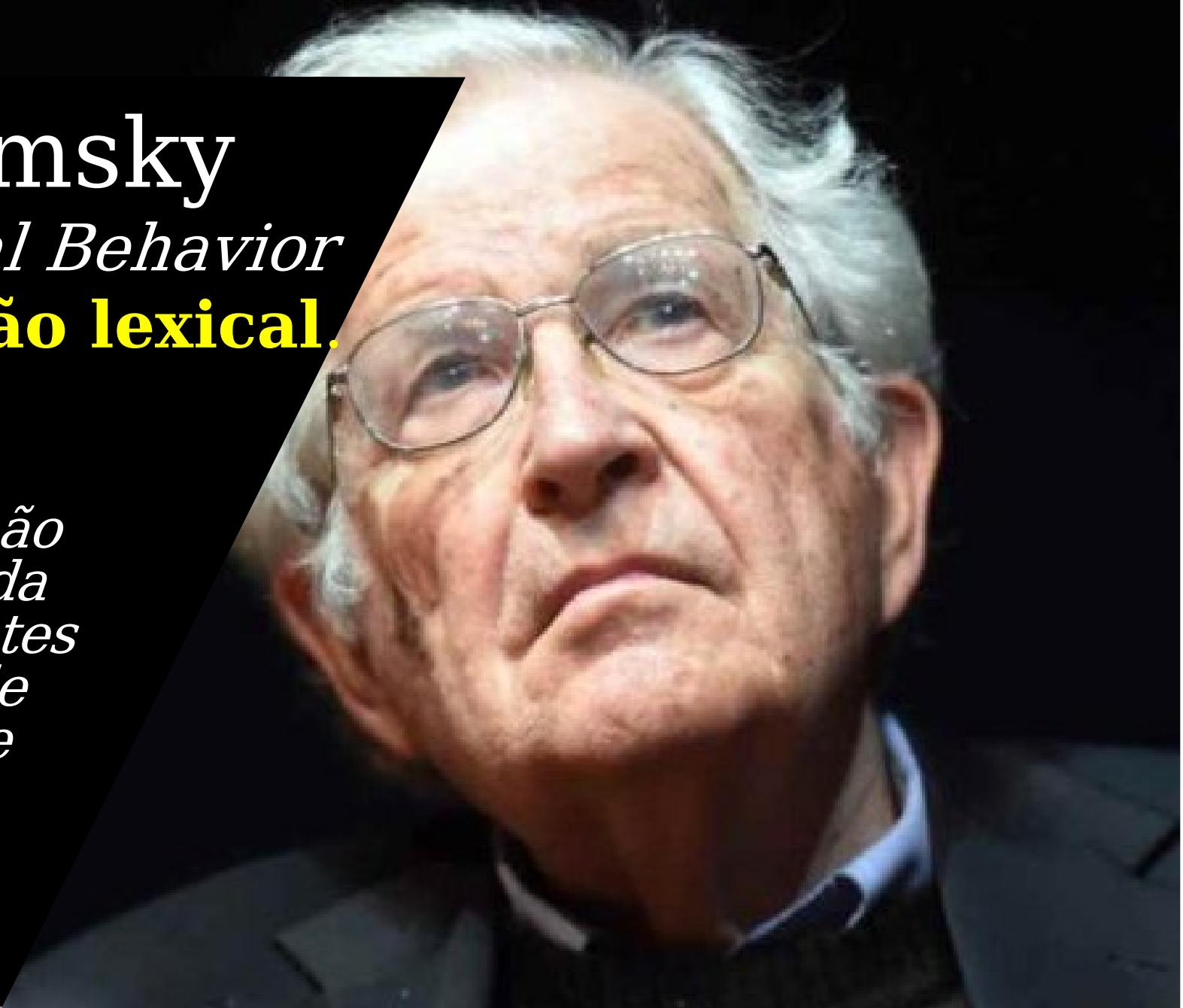
4. *Linguística*



Noam Chomsky

Crítica sobre *Verbal Behavior*
de Skinner: **explosão lexical.**

*“Mesmo que
aprendêssemos uma
sentença por segundo, não
haveria nem em uma vida
inteira segundos suficientes
para a aprendizagem de
todas as sentenças que
podemos produzir”
(Goodwin).*

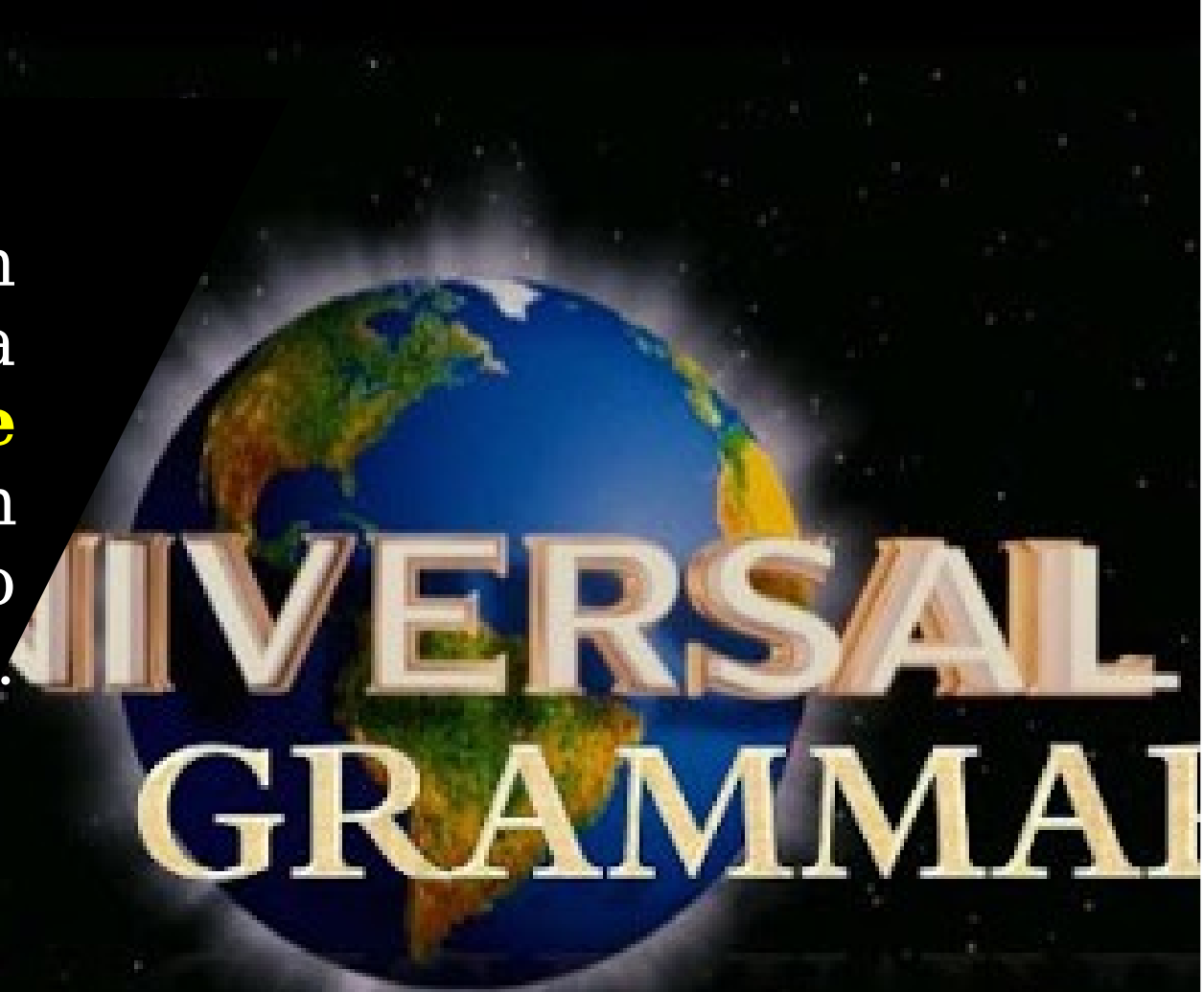


Teoria da gramática universal

- As crianças não compreendem as palavras, mas possuem uma **habilidade inata de reconhecer fonemas**. Podem identificar a palavra “mãe”, ao contrário de uma criança que não entende a palavra. Chomsky entende que a linguagem é a aplicação de um **conjunto de regras**:

Podemos gerar um número praticamente infinito de sentenças gramaticais.

Podemos identificar as sentenças não gramaticais.



Os limites da Inteligência Artificial (IA)





A inteligência artificial

- As máquinas podem funcionar com inteligência?
- Estudo da inteligência humana a partir de simulações.
- Simon e Newell: resolução de problemas e criação de máquinas inteligentes.

Você sabe o que é um anagrama? Uma transposição de letras de palavra ou frase para formar outra palavra ou frase diferente.

Vamos fazer um teste. Procure resolver o anagrama a seguir da

Um que rciardes
stois é touim
gnneeliit e

George Miller

Feedback

O batismo
da psicologia cognitiva

A evolução da
psicologia cognitiva

Inteligência Artificial



Agora vamos
fazer outro
como este, só
que um pouco

George Miller

Feedback

O batismo
da psicologia cognitiva

A evolução da
psicologia cognitiva

Inteligência Artificial

O RSE MNAUOH
ÃON ARPEO
OOMC MUA
ÍAAUQMN

Afinal, qual é a diferença entre máquinas e humanos?

George Miller

Feedback

O batismo
da psicologia cognitiva

A evolução da
psicologia cognitiva

Inteligência Artificial

✓ Heurística

- Estratégia ou “regra geral” que, embora **não garanta uma solução**, é mais eficaz que um algoritmo.

✓ Algoritmo

- Conjunto de regras que **garantidamente** produz uma solução por meio do trabalho sistemático em todas as etapas possíveis.



George Miller

Feedback

O batismo
da psicologia cognitiva

A evolução da
psicologia cognitiva

Inteligência Artificial

Desafios para I.A.: Turing e a sala chinesa



No Teste de Turing (TT), uma mulher e um computador são sequestrados em quartos selados, e um juiz humano, sem saber em qual dos dois quartos está cada competidor, faz perguntas por e-mail para os dois. Se, com base nas respostas retornadas, o juiz não pode fazer nada melhor que 50/50 ao emitir um veredicto sobre qual sala abriga qual jogador, dizemos que o computador em questão

passou no TT. Passar nesse



O batismo
da psicologia cognitiva

A evolução da
psicologia cognitiva

Inteligência Artificial

Turing test

During the Turing test, the human questioner asks a series of questions to both respondents. After the specified time, the questioner tries to decide which terminal is operated by the human respondent and which terminal is operated by the computer.

■ QUESTION TO RESPONDENTS ■ ANSWERS TO QUESTIONER



IA Forte e Fraca

Qual é o limite da inteligência do computador? Os computadores podem pensar exatamente igual aos seres humanos?

IA forte: o pensamento é essencialmente a manipulação de símbolos que dependem de regras - habilidade presente tanto nos seres humanos quanto nos computadores.

IA fraca: o computador não pode pensar igual a uma pessoa, mas pode fornecer insights interessantes para o entendimento

Problema da sala chinesa

O argumento e experimento de pensamento, agora geralmente conhecido como Argumento da Sala Chinesa, foi publicado pela primeira vez em um artigo de 1980 do filósofo americano John Searle (1932-). Tornou-se um dos argumentos mais conhecidos da filosofia recente. Searle se imagina sozinho em uma sala seguindo um programa de computador para responder a caracteres chineses deslizado por baixo da porta. Searle não entende nada de chinês e, no entanto, ao seguir o programa de manipulação de símbolos e numerais como um computador, ele envia sequências de caracteres chineses de volta pela porta, e isso leva os que estão de fora a supor erroneamente que há um



George Miller

Feedback

O batismo
da psicologia cognitiva

A evolução da
psicologia cognitiva

Inteligência Artificial

A conclusão de

*“Os computadores
podem manipular
símbolos de formas
que apresentam
complexidade
considerável, **mas
não têm nenhuma
compreensão do
que estão fazendo
do mesmo modo qu***

Searle





[https://
www.ted.com/
talks/
kai_fu_lee_how_
ai_can_save_our_
_humanity/
transcript?
subtitle=pt-br](https://www.ted.com/talks/kai_fu_lee_how_ai_can_save_our_humanity/transcript?subtitle=pt-br)